

Calculando los intervalos de confianza usando R

Carlos Campo Urzola

2026-02-19

1) Encuentre intervalos de confianza de 80% y 90% para una encuesta con $n = 100$ y $\hat{p} = 0.45$.

Solucion:

```
#intervalo 80%
prop.test(x = 45, n = 100, conf.level = 0.80)

##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 45 out of 100, null probability 0.5
## X-squared = 0.81, df = 1, p-value = 0.3681
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 80 percent confidence interval:
## 0.3827104 0.5190311
## sample estimates:
## p
## 0.45
```

```
#intervalo 90%
prop.test(x = 45, n = 100, conf.level = 0.90)
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 45 out of 100, null probability 0.5
## X-squared = 0.81, df = 1, p-value = 0.3681
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 90 percent confidence interval:
## 0.3657761 0.5370170
## sample estimates:
## p
## 0.45
```

2) n estudiante desea encontrar la proporción de personas zurdas. Ella encuesta 100 compañeros de estudios y descubre que sólo 5 son zurdos. Tiene un 95% de intervalo de confianza que contiene el valor de $p = 1/10$?

Solucion

```
#intervalo de confianza del 95%
prop.test(x = 5, n = 100, conf.level = 0.95)
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 5 out of 100, null probability 0.5
## X-squared = 79.21, df = 1, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 95 percent confidence interval:
## 0.01855256 0.11829946
## sample estimates:
## p
## 0.05
```

El intervalo de confianza es de 95% y va desde 0.0185 a 0.1183 y se puede afirmar que el intervalo si contiene este valor dado que $p = 1/10$

- 3) Un artículo del New York Times del 9 de octubre de 2003 contiene esta explicación sobre una encuesta de salida para una elección revocatoria de California: En teoría, en 19 casos de 20, los resultados de dichas encuestas deberían diferir en no más o menos dos puntos porcentuales de lo que se habría obtenido buscando entrevistar a todos los que votaron en la elección de revocatoria. Suponga una muestra aleatoria simple y $\hat{p} = 0.54$. ¿Qué tan grande fue n ?

Solucion:

```
#definir variables
p_hat <- 0.54
E <- 0.02

#calcular z para 95% de confianza.
Z <- qnorm(0.975)

#aplicar formula
n <- (Z^2 * p_hat * (1 - p_hat)) / E^2

#redondear
ceiling(n)
```

```
## [1] 2386
```

- 4) Un antiguo comercial afirmaba que “Cuatro de cada cinco dentistas encuestados recomendarían Trident para sus pacientes que mascan chicle”. Suponga que los resultados se basaron en una muestra aleatoria de la población de todos los dentistas. Encuentre un intervalo de confianza del 90% para la verdadera proporción si el tamaño de la muestra fuera $n = 5$. Repita con $n = 100$ y $n = 1000$.

Solucion:

```
#n = 5
prop.test(x = 4, n = 5, conf.level = 0.90)
```

```
## Warning in prop.test(x = 4, n = 5, conf.level = 0.9): Chi-squared approximation
## may be incorrect
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 4 out of 5, null probability 0.5
## X-squared = 0.8, df = 1, p-value = 0.3711
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 90 percent confidence interval:
## 0.3493025 0.9861052
## sample estimates:
## p
## 0.8
```

```
#n=100
```

```
prop.test(x = 80, n = 100, conf.level = 0.90)
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 80 out of 100, null probability 0.5
## X-squared = 34.81, df = 1, p-value = 3.635e-09
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 90 percent confidence interval:
## 0.7212471 0.8617706
## sample estimates:
## p
## 0.8
```

```
#n = 1000
```

```
prop.test(x = 800, n = 1000, conf.level = 0.90)
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 800 out of 1000, null probability 0.5
## X-squared = 358.8, df = 1, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 90 percent confidence interval:
## 0.7778789 0.8204633
## sample estimates:
## p
## 0.8
```